公開ブロックチェーンにおける資産レイヤ制裁の実効到達性の測定

渡邉 卓弥[1,a)]　高田 雄太[1]　伊藤 大貴[1]　熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：公開ブロックチェーン上の経済制裁では，制裁対象アドレスの掲載のみならず，ステーブルコイン発行体による凍結が実際の資産拘束を左右する．本稿では，制裁リストへのアドレス掲載がどの資産に，どの速さで，どの程度の拘束として結実するかを「**資産レイヤ制裁の実効到達性**」として位置付け，定量化する．SDN 全掲載アドレス 872 件と，発行体管理コントラクトの凍結関連イベント 16,794 件を分析した結果，Ethereum・TRON 上のアドレス 314 件はすべて凍結登録されており，内訳は掲載前 46 件，同日 157 件，掲載後 111 件であった．USDT・USDC の残高合計 5.09 億ドルの 69.5%が資産拘束され，30.4%は掲載前に流出していた．掲載時点でみると，全制裁対象資産 25.5 億ドルのうち発行体が制御可能な残高は 13.9%で，その 99.9%を Tether が占めた．流出先は中央集権型取引所を含む中央管理型サービスが大きな割合を占めた．資産レイヤ制裁が発行体権限の届く資産には迅速に作用する一方，その到達範囲は指定時期・資産構成・特定の発行体に強く制約されることを示した．これらの結果から，制裁当局，発行体，取引所・資産管理業者に対し，より堅牢な制裁執行に向けた指針を導く．

Measuring the Enforceable Reach of On-Chain Asset-Layer Sanctions

Takuya Watanabe[1,a)]　Yuta Takata[1]　Daiki Ito[1]　Hiroshi Kumagai[1]　Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: On public blockchains, economic sanctions immobilize assets not through address listings alone but through freezes by stablecoin issuers. We define the enforceable reach of asset-layer sanctions as which assets a listing reaches, how fast, and to what extent, and quantify it using all 872 SDN-listed crypto addresses and 16,794 freeze-related events of issuer contracts. All 314 listed addresses on Ethereum and TRON were blacklisted (46 before, 157 on the day of, and 111 after listing); 69.5% of their $509M peak USDT/USDC holdings were immobilized, while 30.4% had left before listing. Issuer-controllable balances covered only 13.9% of the $2.55B held at listing, 99.9% of it under Tether. Centrally managed services, including centralized exchanges, received a large share of the outflows. Asset-layer sanctions thus act fast on reachable assets, yet their reach is constrained by designation timing, asset composition, and issuer concentration. We derive guidance for authorities, issuers, and custodians toward more robust enforcement.

1. はじめに

公開ブロックチェーン上の経済制裁は，対象アドレスの周知に基づく取引拒絶要請や対象資産の押収といった従来の措置から，ステーブルコイン発行体がコントラクト管理権限を用いて対象アドレスの入出金を停止し，残高を拘束する措置へと拡張された [1], [2]．2025 年に成立した米国 GENIUS Act [3] は，法的命令に応じた凍結・バーン・移転防止の技術的能力を許可発行体の要件とし，この拡張を制度の側からも追認した．

もっとも，OFAC（米国財務省外国資産管理室）による SDN 制裁リストへの掲載は宣言にすぎず，資産を移転不能にする権限と手段は発行体の側にある．加えて，掲載の時点で対象アドレスが発行体の制御できる資産を保有していなければ，凍結が実行されても実質的な効力は薄い．掲載がどれだけの拘束に結び付くのかが明らかでないまま，執

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社，Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所，Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
[a)] watanabe@nsl.cs.waseda.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

行の成果は凍結の件数や総額で論じられ [4]，発行体の凍結能力を前提とする制度設計が進んでいる．

制裁の執行は，法令や捜査情報によって対象を識別する第一層，発行体がアドレスを移転制限の状態（**凍結登録**）に置き，その時点の正の残高を移転不能（**資産拘束**）にする第二層，取引所や法執行機関が下流で資金を捕捉する第三層の三つから構成される．本研究は，発行体がコントラクトの状態変更を通じて資産を直接拘束する第二層を**資産レイヤ**と呼び，第一層で公開された掲載が，どの資産に，どの時点で，どの程度の拘束として顕れるかを，**資産レイヤ制裁の実効到達性**と位置付けて定量化する．この測定を，単一の成功可否ではなく次の四つの性質に分解し，それぞれに Research Question を設定する．

RQ1：即応性と持続性 – 掲載はどれだけ速く凍結登録と資産拘束に結び付き，その拘束はどの程度維持され続けたか？

RQ2：残存性 – 対象アドレスが保有した資産のうち，掲載時点でどれだけが残り，いつ，どこへ流出したか？

RQ3：制御可能性 – 掲載時点の対象資産のうち発行体が制御できるのはどれだけで，その割合は制裁プログラム間でどう異なり，どの発行体に集中しているか？

RQ4：透明性 – 凍結登録は公開情報からどの程度説明でき，観測される凍結処理量は制裁執行の規模を表すか？

これらの問いに答えるため，7.5 年分の SDN 掲載アドレス 872 件と発行体の凍結関連イベント 16,794 件を対象に測定調査を行った．主要な貢献は以下の三つである．

- 制裁指定・アドレス掲載・発行体凍結・資金移動・関連情報の公開という時間体系の異なる事象を，単一の時間軸に統合するデータセットを構築し，SDN 掲載を起点とする制裁の実効到達性を初めて定量評価した．
- 掲載アドレスの凍結が全件で確認された一方で，少数の大口の制裁対象を除けば，資産の大半は掲載前に対象アドレスを離れていたことを示し，掲載前の資金移動・資産構成・単一発行体への集中といった構造が制裁の到達範囲を左右することを明らかにした．
- 発行体凍結の全体像 52.4 億ドルに対して，公開情報とアドレス単位で直接照合できるのは 9.1%にとどまることを示し，急拡大する凍結運用を第三者が検証できない実態を明らかにした．

以上の知見をふまえ，制裁当局には掲載前の資産把握と発行体との連携を，発行体には凍結根拠の開示を，取引所には入金時の資産保全を，それぞれ指針として導く．

2. 測定データセットの構築

本章では，制裁リストをはじめとする複数のデータ源と，オンチェーンのログを単一の時間軸へ統合し，測定に用いるデータセットを構築する．

表 1 調査対象データの内訳．

データ	件数
SDN 掲載暗号資産アドレス	872
残高・流出分析対象（ETH・TRON 314，Bitcoin 518）	832
掲載日を照合した OFAC 措置	58
発行体管理コントラクト	7
凍結関連イベント（登録・解除・バーン）	16,794
凍結登録アドレス	10,842
うち正残高（凍結時残高 52.4 億ドル）	7,739

2.1 調査対象と観測期間

調査対象データの内訳を**表 1** に示す．観測期間は，OFAC が暗号資産アドレスを初めて SDN 掲載した 2018 年 11 月 28 日から 2026 年 6 月 12 日（観測終了日）までとする．発行体が凍結権限を有する制裁対象は Ethereum と TRON に集中しているため，両チェーンを凍結分析の中心とし，Bitcoin は第二層の凍結が及ばない比較対象として観察する．残高・流出分析の対象は，掲載アドレスのうち対象チェーン・資産（XBT，ETH，USDT，USDC，TRX）に該当する 832 件である．凍結関連イベントは，両チェーンの USDT・USDC に，Ethereum 上の USDP・BUSD・PYUSD を加えた計 7 コントラクトから抽出した．後者 3 種は資産規模が僅少であるため金額の集計には含めない．オンチェーンデータは，BigQuery の公開データセット [5] から，3 チェーンのブロック・イベントログ・トークン転送・Bitcoin の入出力の全量を取得した．Ethereum 上の掲載アドレスについては，送金先の年代別分析と凍結前後の転送の検証のため，Etherscan API [6] から対象ステーブルコインの全転送履歴も取得した．

2.2 SDN 掲載履歴と制裁プログラム分類

本分析の起点は**アドレス掲載日**である．しかし，OFAC はこれをアドレス単位の履歴としては公開していない．SDN リストは削除や再掲載の痕跡を残さない現時点の一覧であり，掲載日は案件単位の措置文書に散在するためである．そこで，リストの変更を継続的に記録している 0xB10C の履歴ミラー [7] から各アドレスの掲載・削除の履歴を，OpenSanctions [8] からアドレスと制裁対象者の対応を取得し，欠落した時間軸の起点を復元した．照合した日付は全件を一次資料と突合して確認し，復元できない表記の状態にあった TRON の 77 アドレスも復元して対象に加えた（手順の詳細は付録 A.1）．

制裁プログラムは，SDN レコードのプログラムタグと制裁対象名に基づき，各制裁対象をイラン・北朝鮮・テロ・越境犯罪（麻薬取引や国際犯罪組織）・サイバー・ロシアの 6 群へ排他的に割り当てた．あわせて，掲載前の資産流出が公開情報に反応したものであったかを検証するため，OFAC 掲載より前に法執行が公になった最初の時点を報道・公式発表から同定した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.3 発行体イベントと実行経路

凍結登録はチェーンと発行体の組ごとに独立に行われ，**解除**により取り消されうる．凍結後に残高を消去する**バーン**は，再発行による資産回収と組み合わされる凍結後の処分である．SDN 掲載アドレスに限定せず発行体による凍結処理の全体像を把握するため，これら三種の凍結関連イベントを 7 コントラクトの全ログから復元した．Tether の凍結はマルチシグ管理コントラクトを介して提案・実行されるため，掲載から凍結までの遅延を提案までの時間と実行までの時間に分けて測り，自主的凍結方針 [9] の導入前後で群分けした（復元と対応付けの詳細は付録 A.1）．凍結登録により停止する操作は発行体によって異なる．例えば，USDT は対象アドレスからの出金のみを停止して入金は通す一方，USDC は入出金どちらも停止する．また対照事例として，制裁対象側が管理するトークン A7A5 のコントラクトからも同種のイベントを補助的に抽出した（4.3 節）．

2.4 残高と資金移動の再構成

掲載時に発行体が拘束できた資産と，掲載前に既に移動していた資産を区別するため，アドレス・資産・チェーンごとに入出金の記録から日ごとの残高を再構成した．ドル換算は，ステーブルコインを額面 1 ドル，Bitcoin を掲載日の Coinbase 終値で行い，ネイティブの ETH と TRX は合計しても対象総資産の 0.3%以下と僅少であるため取得時点の残高と時価で近似した．このほかの補助分析用の抽出は付録 A.1 にまとめる．

2.5 流出先と公開情報の分類

流出先：流出した資産がどの種類のサービスへ向かったかを調べるため，対象アドレスからの累積総流出を 2 ホップ先まで追跡し，中央集権型取引所，店頭取引業者・ブローカー，決済処理業者，集約サービス，ミキサー，ブリッジ，分散型取引所，別の制裁対象，未分類の九区分に集約した．この累積総流出は延べ額であり，同一の資金が複数のアドレスを経由すると重複して計上される（5.3 節）．宛先の判定は公開ラベルを優先し，ラベルは特定時点のスナップショットで取得後に稼働を始めたサービスを取りこぼすおそれがあるため，判定できない宛先を送金元の構成などに基づくヒューリスティックで補完した．その妥当性は，流出先の活動がラベル取得より前で取りこぼしの少ない 2018–2021 年掲載分において，ラベルのみの判定とヒューリスティック単独の判定がほぼ一致することにより確認した（検証の詳細は付録 A.2）．制裁対象への該当は掲載アドレス集合との照合で確定した．

公開情報：凍結登録が外部からどの程度説明できるかを調べるため，全凍結登録を (i) 2.2 節で復元した SDN 掲載履歴，(ii) OpenSanctions 収録の非 OFAC 制裁アドレス，(iii) 公開された窃取・詐欺・取引所等のラベル，(iv) 発行体管理アドレスおよびヌルアドレス，の順に照合した．いずれとも一致しなかった凍結のうち凍結時残高の上位 120 アドレスについては，報道，司法文書，発行体発表，調査企業報告を対象とする執行案件単位の照合を行った（詳細手順は付録 A.3）．前者のリスト・ラベルとの照合をアドレス単位の**直接照合**，後者の執行案件との対応付けを案件単位の**間接照合**として区別する．

データ検証：分析結果の妥当性は，イベント抽出の網羅性，Tronscan との照合，発行体公表額との突合，純残高近似の標本検証という四つの観点で確認した（付録 A.1）．

3. 実効到達性の定式化

本章は，1 章で設定した RQ を測る指標と，その集計の単位を定義する．記号を与えるのは主要指標のみとし，補助分析は結果の該当箇所で散文により定義する．

3.1 集計の単位と分母

削除後の再掲載を扱うため，アドレス a の第 j 掲載区間を $[L_{aj}, R_{aj})$，観測終了日を C とする．残高と資金移動はアドレス・資産・チェーンの組 $u = (a, k, c)$ を単位とし，SDN 掲載アドレスに属する全単位の集合を $\mathcal{U}$，発行体がコントラクト管理権限で移転を制限できるトークンの集合を $\mathcal{U}_F \subseteq \mathcal{U}$，時刻 t の残高を $B_u(t)$ とする（式中で u と併記する a は u のアドレス成分を指す）．全掲載区間，最初の掲載日，残高金額を

$$\mathcal{I}_a = \bigcup_j [L_{aj}, R_{aj}), \qquad T_A(a) = \min_j L_{aj}, \tag{1}$$

$$b_u^A = B_u(T_A(a)), \qquad b_u^{\max} = \max_{t \le C} B_u(t) \tag{2}$$

と定義する．観測終了時点で掲載が続く区間はその翌日を右端とし，掲載履歴のないアドレスでは $\mathcal{I}_a = \varnothing$ とする．$\mathcal{I}_a$ は凍結日に掲載中であったかの判定に用いる．掲載時点残高 b_u^A は掲載時に発行体が拘束できた範囲の算出に，履歴最大残高 $b_u^{\max}$ は凍結・掲載前流出・掲載後流出を同一基準で比較するために用いる．正の制御可能残高を持つ単位の集合を $\mathcal{U}_A = \{u \in \mathcal{U}_F : b_u^A > 0\}$ とし，アドレス数に基づく割合を件数ベース，ドル換算額に基づく割合を金額ベースと呼ぶ．金額ベースの指標の分母には掲載時点残高・履歴最大残高・凍結時残高の三つがあり，母集団も指標ごとに異なる（対応は付録 A.1 の**表 A·1**）．

3.2 指標の定義

RQ1（即応性と持続性）：アドレス a のコントラクト上の最初の凍結登録時刻を $T_F(a)$，掲載時点残高のうち掲載後 t 日までに移転不能となった金額を $m_u^A(t)$ とする．掲載との暦日差 Δ_a，累積拘束率 $s_F(t)$，掲載後 κ 日の残存額 $M(\kappa)$ を

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\Delta_a = \mathrm{date}(T_F(a)) - T_A(a), \tag{3}$$

$$s_F(t) = \frac{\sum_{u\in\mathcal{U}_A} m_u^A(t)}{\sum_{u\in\mathcal{U}_A} b_u^A}, \qquad M(\kappa) = \sum_{u\in\mathcal{U}_F} B_u(T_A(a)+\kappa) \tag{4}$$

と定義する．Δ_a が負なら掲載前，0 なら同一暦日，正なら掲載後の凍結である．凍結時刻は UTC の暦日で数え，掲載日は日単位で公表される OFAC 文書の日付を用いるため，同一暦日内の先後は判別できない．掲載前と同一暦日の拘束は $s_F(0)$ に含め，結果では掲載前・同一暦日・掲載後に分けて示す．$M(\kappa)$ は掲載後 κ 日に対象アドレスへ実際に残っていた残高であり，凍結されて動かせない資産もそのまま含む．拘束の持続については，凍結された金額 $x_{u,F} = B_u(T_F(a))$ のうち解除により観測終了日 C までに移転可能へ戻った金額を $x_{u,\mathrm{rel}}(C)$ とし，観測終了日まで凍結が維持された割合を

$$r_C = 1 - \frac{\sum_{u\in\mathcal{U}_F} x_{u,\mathrm{rel}}(C)}{\sum_{u\in\mathcal{U}_F} x_{u,F}} \tag{5}$$

と定義する．凍結額は継続・解除・バーンに区分する．

RQ2（残存性）：凍結で拘束された金額を $x_{u,F}$，掲載後かつ凍結前の流出を $x_{u,\mathrm{post}} = \max(0, b_u^A - B_u(T_F(a)))$，掲載前の流出を $x_{u,\mathrm{pre}} = b_u^{\max} - x_{u,F} - x_{u,\mathrm{post}}$ とし，各区分 ℓ の割合を

$$\pi_\ell = \frac{\sum_{u\in\mathcal{U}_F} x_{u,\ell}}{\sum_{u\in\mathcal{U}_F} b_u^{\max}} \tag{6}$$

と定義する．三区分は履歴最大・掲載時点・凍結時点の残高から求まるため，個々の資金の流れを追って区分を判定する必要がなく，三つの合計は履歴最大残高に一致する．

RQ3（制御可能性）：掲載時点の対象資産総額に占める発行体制御可能残高の割合と，発行体 i の掲載時点の制御可能残高 V_i のうち最大の一社が占める割合を

$$\rho_{\mathrm{ctrl}} = \frac{\sum_{u\in\mathcal{U}_F} b_u^A}{\sum_{u\in\mathcal{U}} b_u^A}, \qquad \mathrm{CR}_1 = \frac{\max_i V_i}{\sum_i V_i} \tag{7}$$

と定義する．金額ベースの値は少数の大口案件に左右されうるため，同一の制裁対象に属するアドレスを一群とし，各群を除いた再計算も行う．

RQ4（透明性）：凍結登録を受けたアドレスの集合を $\mathcal{A}$ とし，各アドレス a の初回凍結日を D_a，凍結時残高を v_a とする．凍結された金額のうち条件 ϕ_a を満たすアドレスが占める割合を

$$q = \frac{\sum_{a\in\mathcal{A}} v_a\, \mathbf{1}\{\phi_a\}}{\sum_{a\in\mathcal{A}} v_a} \tag{8}$$

と定義する．照合の条件 ϕ_a を変えた三通りを，チェーンごとに報告する．q^{ever} は SDN 掲載履歴をもつこと，q^{active} は初回凍結日 D_a に掲載中であること，q^{pub} は 2.5 節で列挙した公開情報のいずれかに合致することである．v_a は純残高（全期間の入金と出金の差）で近似し，その妥当性は付録 A.1 で示す．これらの割合はアドレス単位の直接照合率であり，執行案件単位の間接照合（4.4 節）は含まない．

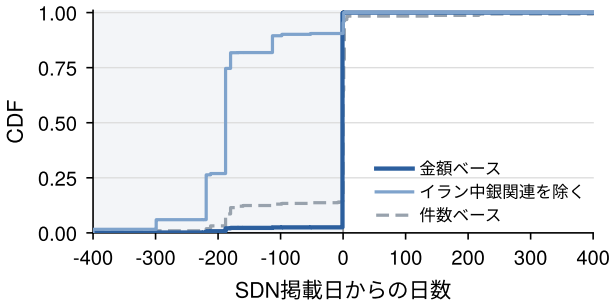


図 1　SDN 掲載日から初回凍結登録までの日数の累積分布．

4. 結果

4.1 即応性と持続性 – 凍結の時期と拘束の維持

Ethereum・TRON 上の掲載アドレス全 314 件は，少なくとも一度は凍結登録されていた．うち資産保有履歴を持つのは 179 件で，残る 135 件は保有履歴のないまま登録されており，発行体は残高の有無を問わず一律に登録していた．凍結時点で正残高を伴い資産拘束が生じたのは 75 アドレス，計約 3.54 億ドルであった．

掲載日と初回凍結登録日の差 Δ_a の分布を**図 1** に示す．掲載前が 46 件（14.6%），同一暦日が 157 件（50.0%），掲載後が 111 件（35.4%）で，中央値は 0 日であり，98.4%が掲載 6 日後までに凍結済みであった．掲載前 46 件の先行幅は中央値 188 日，最大 622 日に及ぶ．

金額ベースでは，掲載前に拘束される割合はさらに大きい．イラン中央銀行関連の 2 アドレス（約 3.44 億ドル）は掲載前日に Tether が凍結しており [10]，北朝鮮 Cheil Credit Bank 関連の 53 アドレス（計約 540 万ドル）でも，ほぼ全額を占める 26 件が約半年前に凍結済みであった．掲載時点に正の制御可能残高を持つ 85 アドレスの残高合計 3.55 億ドルのうち 99.7%が掲載前に拘束済みで，同一暦日を含めた $s_F(0)$ は 99.8%に達した（件数では各 43 件，74 件）．イラン関連を除いても掲載前拘束 89.1%・同日 4.8%で $s_F(0)$ は 93.9%であった．掲載時点で拘束されないまま凍結前に流出したのは 26.9 万ドル，π_{post} にして 0.05%である（4.2 節）．掲載後も資産はほぼ全額が発行体制御可能トークンのまま残り続け，掲載後 30 日間の残存額 $M(\kappa)$ の減少は 0.02%にとどまる（付録 A.6）．

体制の転換と実行機構：掲載年別にみた時間差の推移を**図 2** に示す．中央値は 2020 年 391 日，2021–2022 年約 2 日，2024 年以降 0 日へと短縮し，2025 年・2026 年掲載分は掲載前または同日の凍結が 100%に達した．

Tether では，掲載からマルチシグ提案までの中央値が自主的凍結方針 [9] の導入前の 396 日から導入後の 0 日へ縮んだ一方，提案からオンチェーン実行までは中央値で数時間にすぎない（付録 A.5）．長い時間差は実行処理ではなく掲載から提案までの意思決定に生じており，図 2 の転換はこの意思決定の変化を反映している．

© 2026 Information Processing Society of Japan

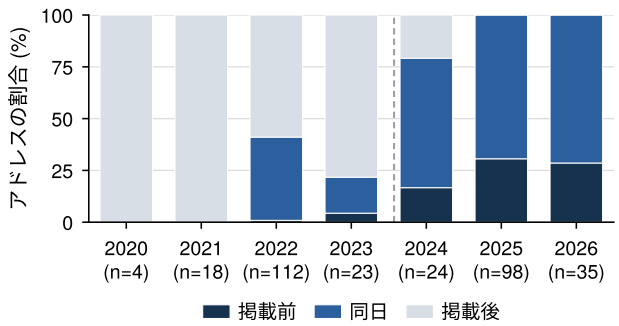


図 2 掲載年別にみた初回凍結登録の時期の構成．破線は 2023 年 12 月の Tether 自主的凍結方針の導入時点．

なお，発行体を問わなければ 314 件はすべて両チェーンで凍結されており，チェーン間では Ethereum，発行体間ではマルチシグの提出を要しない Circle による凍結が先行する形で安定していた（付録 A.5）．

公開された凍結予告と資金退避：Tether の凍結提案は実行の数時間前からオンチェーンで公開される．提案と実行を対応付けられた計 10,272 件の全数調査では，公開から実行までの間に出金があったのは 5.7%にとどまり，そのイベント数は提案前の出金率から期待される値の 0.11 倍で，予告を監視して退避する行動は顕在化しなかった．SDN 掲載歴を持つ 240 件に絞っても，この間に出金があったのは 1 件のみである（付録 A.4）．

拘束の持続：拘束された約 3.54 億ドルのうち，解除により観測終了時点までに移転可能な状態に戻ったのは，2025 年 3 月の Tornado Cash の SDN 削除 [11] に対応する 7 アドレス・約 7.9 万ドルにとどまり，r_C は 99.98%であった．追跡が最長 4.6 年に及ぶイラン関連以外の部分集合でも，99.2%が移転不能のままである．一方，SDN 掲載アドレスに限らない全凍結登録へ広げると，凍結には短期間で解除される確認措置と恒久的な資産拘束が併存した（付録 A.5）．SDN 掲載に伴う凍結は恒久的な資産拘束の最たる例であり，残高を伴う解除は Tornado Cash 関連のみであった．発行体の凍結は SDN 掲載の機械的な反映ではなく各社の方針に基づく裁量的な運用であり，Circle は自社の判断では凍結せず，法執行機関や裁判所の指示に基づいて凍結する方針を明言している [12]．

RQ1 への回答： 掲載アドレスは全件が凍結登録され，凍結は掲載日までに完了するのが常態となった．制御可能残高はほぼ全額が掲載日までに拘束され，その拘束は事実上恒久である．出金競争は顕在化しておらず，即日凍結を義務付けたとしても追加の拘束はほぼ生じない．

4.2 残存性 – 掲載前後の凍結・流出と送金先

Ethereum・TRON 上の USDT・USDC の履歴最大残高は合計 5.09 億ドルであった．このうち凍結で拘束された π_F は 69.5%，掲載前流出 π_{pre} は 30.4%，掲載後かつ凍結前の流出 π_{post} は 0.05%である．イラン中央銀行関連の 2 アドレスを除くと π_F は 6.0%，π_{pre} は 93.9%へ逆転する．

駆け込み退避と公開シグナルの検証：この掲載前流出が SDN 掲載を見越した駆け込み的な資金退避であった可能性を検証した．実際の掲載日を基準とする 90 日下落率（前 90 日間の最大残高からの減少割合）を，同じアドレスの過去に仮の基準日を置いた対照と比較した（設計は付録 A.6）．90 日最大残高が 100 ドル以上の 71 アドレスにおいて，実掲載日の下落率の中央値が 0.000 であるのに対し対照の中央値は 0.452 であり，同一アドレス内の比較でも実掲載日の減少が対照を上回ったのは 12 件対 23 件（符号検定 $p = 0.09$）と，掲載直前に特有の残高減少を支持する結果は得られなかった（付録 A.7）．公開情報への反応ともいえない．81 件の制裁対象のうち 21 件では，逮捕・起訴・資産押収などの法執行が OFAC 掲載より前（中央値 359 日）に公になっていたが，公表から掲載までに流出した金額は公表時点の残高の 0.3%にとどまり，掲載前流出の大半は法執行が公になるよりさらに前に済んでいた．掲載年別にみても，イラン関連 2 アドレスを除いた掲載前流出は近年まで 9 割前後で推移していた（付録 A.6）．

流出先の分類：掲載アドレスからの累積総流出を，宛先の種類別に観察した．この集計は，同じ資金を経由先ごとに重複して数えうる延べ額であり（2.5 節），三区分 π と金額の厳密な対応は持たない．Ethereum では総流出 8.67 億ドルのうち 67.5%の宛先を判定でき，総額の 54.1%が中央集権型取引所，9.7%が集約サービス，3.6%が別の制裁対象であった．残る 32.5%は，送金元が数十件にとどまり取引所への転送も観測されないことから，サービスではなく個人が管理するアドレスとみられる．掲載年別では，取引所への直接流出は 2019 年掲載分の 81%から 2022–2023 年の 30%へ低下し，直近の 2024–2026 年掲載分では別の制裁対象への送金が 25%を占めた．TRON でも総流出 17.8 億ドルのうち 64.8%の宛先を判定でき，判定できた分の約 70%が取引所を中心とする中央管理型サービスへ，13%が別の制裁対象へ到達した（付録 A.2）．

RQ2 への回答： 資産が拘束を免れる主な経路は掲載後の逃避ではなく，掲載前の流出である．流出は駆け込みや公開情報への反応ではなく，掲載よりはるか前からの通常の資金移動と整合した．流出先は取引所を中心とする中央管理型サービスが大きな割合を占めた．

4.3 制御可能性 – 発行体が制御できる資産の割合と集中

掲載アドレスが掲載時点に保有していた対象資産は Bitcoin を含め総額約 25.5 億ドルで，うち発行体が凍結できる残高は 3.55 億ドル，比率 ρ_{ctrl} は 13.9%であった．残りの大半は発行体権限の及ばない Bitcoin である．制裁対象の群を一つずつ除いて再計算すると，比率はイラン中央銀行関連の除外で 0.5%，Chen Zhi/Prince Group 関連 Bitcoin 群の除外で 71.4%まで動き，少数の大口案件に強く左右さ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　制裁プログラム別の掲載時点残高と発行体制御可能残高.

群	n_a	n_e	総残高	制御残高	比率
イラン	22	6	346.3	346.3	100.0%
北朝鮮	163	13	5.99	5.97	99.6%
テロ	24	7	1.44	1.44	100.0%
越境犯罪	132	19	2,057.7	0.16	0.01%
サイバー	151	20	139.4	0.02	0.01%
ロシア	183	16	2.35	0.04	1.8%

n_a：アドレス数，n_e：制裁対象数．金額は掲載時点残高（百万ドル）．掲載日または制裁対象を対応付けられない 157 アドレス（SDN 削除済み 92 件，うち Tornado Cash 関連 90 件）は含めない．

れる．なお，この 13.9%は上界である．SDN に列挙されるのは制裁対象が使うアドレスの一部にすぎず，特に Bitcoin では送金のたびに釣銭が掲載外の新しいアドレスへ移っていく．実際，最大案件の Chen Zhi で米司法省が公表した押収総量 127,271 BTC を分母に取れば，制裁対象単位でみた比率は約 2.3%まで下がる [13]．一方，発行体制御可能残高のうち Tether が管理する割合 CR_1 は 99.9%に達し，Circle は 43 万ドル，Paxos は 0 ドルであった．

制裁プログラム別の資産構成：発行体制御可能残高の比率は制裁プログラムによって大きく異なる（**表 2**）．イラン・北朝鮮・テロではほぼ全額が発行体制御可能トークンである一方，越境犯罪とサイバーはほぼ全額を Bitcoin が占めて制御可能残高は 0.01%，ロシアでも 1.8%にとどまる．越境犯罪群の総残高は Chen Zhi 単一案件にほぼ一致するが，同案件をどの群に割り当てても Bitcoin 中心という構造は変わらない．発行体制御可能残高を持つ群では凍結は掲載と同日かそれ以前に完了しており（4.1 節），テロ群の Gaza Now 関連も約 160 日前であった．群間の最も明瞭な差は掲載時点の資産構成として顕れた．

発行体権限外の資産との対比：発行体権限の及ばない Bitcoin では，掲載時点残高のうち掲載後 30 日以内に移動した割合は金額で約 90%に達する．ただしこの移動は，米司法省が公表時点で既に管理下にあったと説明する Chen Zhi/Prince Group 関連 29 アドレスの押収に伴うものと考えられ，同群を除いた移動率は 0.5%である．さらに極端な対照例が，制裁対象側が自ら発行するステーブルコインである．OFAC は 2025 年 8 月に制裁指定済みのロシアの取引所 Garantex の後継ネットワークを指定し，米発行体は同日に関連アドレスを凍結したが，拘束できたのは合計約 1,060 ドルにすぎない．資産は，自前で発行するルーブル建てステーブルコイン A7A5 の上へ既に移っていた（付録 A.6）．

RQ3 への回答： 凍結の届く範囲は速さではなく掲載時点の資産構成で決まる．発行体が制御できる対象資産は 13.9%にとどまり，国家関連ではほぼ全額に到達する一方，越境犯罪・サイバーではほぼ到達しない．制御可能な資産の 99.9%は Tether 一社に集中する．

4.4　透明性 – 凍結登録と公開情報の照合

ここでは SDN 掲載アドレスに限定せず全凍結登録を集計する．凍結登録された一意のアドレスは，同じアドレスでもチェーンごとに別に数えて 10,842 件（登録イベントでは 12,384 件），うち凍結時に残高を伴ったのは 7,739 件で，凍結時残高（純残高による近似）の合計は 52.4 億ドル（TRON 34.2 億・Ethereum 18.2 億）である．金額でみると，SDN 掲載履歴を持つ割合 q^{ever} は 6.8%，凍結日に掲載中であった割合 q^{active} は 0.01%であった．両者の乖離の主因はイラン関連の約 3.44 億ドルで，掲載歴と直接照合できた 3.54 億ドルの 99.9%は掲載前に凍結されていた．件数でみると，残高を持ちながら掲載歴を持つアドレスはチェーンごとに数えて 81 件，うち凍結日が掲載期間内にあったのは 33 件である．照合範囲を広げても，他法域の公開制裁で 0.07%（イスラエル国防省リストの 1 アドレスのみ），窃取・詐欺・取引所等のラベルで 1.1%，発行体管理・ヌルアドレスで 1.2%が加わるのみで，アドレス単位の直接照合率 q^{pub} は 9.1%にとどまり，残る 90.9%（47.6 億ドル・7,644 件．以下，照合不能分）はいずれの照合先とも一致しなかった（付録 A.3）．

照合不能の割合は Ethereum で 94.5%，TRON で 89.0%であり，公開ラベルがより充実した Ethereum でも高いため，照合に使えるラベルの不足では説明できない．なお，q^{pub} はベストエフォートの照合であり，本稿の論点は値の正確さではなく，第三者が機械的に検証できる凍結が 1 割に満たないという構図にある．

照合不能分の解釈：照合不能分が何であるかを，凍結後の行方，照合できた凍結との重なり，公表された執行案件との関連の三つの観点から調査した（付録 A.3）．金額の 25.7%・12.2 億ドルは最終的にバーンで残高を消去され，同額を別のアドレスへ再発行する窃取資産の回収・返還とみられる．解除で終わった一時凍結は金額の 2.0%だが，測定の性質上この値は下限である．照合できた凍結との重なりは一括処理・両チェーンを合わせても 1%程度にすぎず，それ以外は独立に運用されていると考えられる．公表された執行案件との関連では，凍結時残高の上位 120 アドレス（照合不能分の金額の 44.6%）を報道・司法文書・発行体発表・調査企業報告と照らし合わせると，42.1%（8.9 億ドル）が公表済みの執行案件と結び付き，うち 2.25 億ドルの押収案件では復元した残高が司法文書 [14] の没収額とほぼ一致した．残る 57.9%は執行案件としても公表が見つからず，最大で 1 件 8,380 万ドルの凍結が，理由を公開情報から確認できないまま実行されている．間接照合まで含めれば説明可能な金額は直接照合の 9.1%から少なくとも 26.1%へ増加する（付録 A.3 にて検証）．まとめると照合不能分には，公表済みの執行案件のうち公表されていないアドレス，回収・再発行とみられる処理，執行案件としても公表されていない凍結，の少なくとも三種類が混在してい

© 2026 Information Processing Society of Japan

ると考えられる．

RQ4 への回答： 凍結 52.4 億ドルのうち，公開情報とアドレス単位で直接照合できたのは 9.1%，執行案件単位の間接照合を含めても約 26%であり，OFAC 掲載と対応するのは 6.8%であった．残りは性質の異なる凍結が混在し，凍結の適否を検証する基盤は乏しい．

5. 考察

5.1 主要な知見

本研究は，資産レイヤ制裁が，発行体権限の届く資産には掲載と同日かそれ以前から作用する一方，対象資産の全体にはわずかにしか届かないという非対称性を導き出した．凍結が掲載と同日までに完了する運用が定着し，掲載を見てから資産を逃がす動きも観測されず，即日凍結を義務付けた場合でも追加で拘束できたのは高々 0.05%（π_{post}）にとどまる（4.1 節・4.2 節）．拘束を免れた資産は掲載のはるか前に通常の資金移動として対象アドレスを離れ，凍結をこれ以上速くしても，実効到達性は変わらない．

一方，到達範囲は資産の構成と権限の所在に制約される．発行体が凍結できたのは，多めに見積もっても対象資産の 13.9%にすぎず，国家関連と越境犯罪・サイバーの著しい差は掲載時点の資産構成に対応する（4.3 節）．凍結の権限は 99.9%まで Tether 一社に集中し，制裁対象側が自前のステーブルコイン A7A5 へ価値を移した事例では，米発行体が拘束できたのは約 1,060 ドルであった．資産レイヤ制裁の到達範囲は，凍結の運用ではなく，対象資産がどのチェーン・どの発行体の上にあるかで決まる．加えて，その凍結は公開情報から検証しにくくなっている．近年では発行体が凍結済みの資産を OFAC が後から掲載する事例が金額の大半を占めて掲載と凍結の先後は逆転し，即日対応に映る時間差の実態は公開リストを待たない非公開の協調と考えられる（4.1 節）．凍結のうち公開情報とアドレス単位で直接照合できるのは 1 割に満たず，執行案件単位の間接照合を含めても約 26%にとどまる（4.4 節）．発行体の凍結は非公開の法執行連携と発行体自身の裁量が入り交じった運用であり，オンチェーンの処理量を制裁執行の規模とみなすことはできない．

5.2 公開ブロックチェーンにおける制裁執行への示唆

本稿の結果から，1 章で述べた執行の三層に対応する関係主体ごとに示唆を述べる．

制裁当局にとって，執行の改善余地は掲載前の準備にある（4.1 節・4.2 節）．掲載前に対象者の保有資産をチェーン・資産・発行体別に把握し，発行体が凍結できる資産には掲載と連携した凍結を，Bitcoin や制裁対象側が管理するトークンには取引所での資産保全・追跡・差押えを充てる使い分けである（4.3 節・付録 A.8）．アドレスを公表する制度を持つ法域は実質的に米国とイスラエルに限られるが（付録 A.1），発行体の凍結権限を発動させうる執行手段として他の法域でも検討に値する．

発行体については，アドレス照合できない 9 割の凍結を外形からの推定（4.4 節）で補うことはできない．凍結理由を区分した件数・金額の公表と，凍結登録・新規拘束残高・解除額・バーン額の分離報告だけでも外部検証は格段に容易になる．また，制御可能残高の 99.9%が一社に集中する現状では方針変更や障害が制裁全体を左右する．凍結の発動条件は発行体ごとに異なり [12]，実際に Tornado Cash への対応は発行体間でチェーンも時期も分岐した（付録 A.5）．凍結根拠の標準化と一社に依存しない執行経路の確保が望ましい．さらに，マルチシグ提案から実行までの間にも計 2.46 億ドルの出金があり（付録 A.4），透明性を保ったまま短縮することで拘束範囲を広げる余地がある．

取引所などの資産管理業者は，拘束を免れた資産の主要な送金先とみられ（4.2 節），発行体が凍結できない資産も入金の時点で保全できる．直接の入金に加えて短い送金経路を経た入金も確認し，法的根拠がある場合に速やかに保全できる体制と執行機関との協調が求められる．凍結イベントはすべて公開台帳上で観測できるため，その系列は公開リストに先行する審査の手がかりにもなる（付録 A.6）．

5.3 制限事項

第一に，発行体イベントの抽出（付録 A.1）と送金先の分類には誤りが発生しうる．送金先の判定は公開ラベルとヒューリスティックを併用しても振る舞いからの推定にとどまり，閾値の感度分析や精度・再現率の厳密な評価は行っていないため，流出先の内訳は誤分類を含みうる探索的な集計である（付録 A.2）．なお，直接照合率 q はこの推定を持ち込まない公開ラベルのみの値であり，外部から機械的に検証できる範囲の下限を表す．第二に，残高には近似が含まれる．凍結時残高は入出金の差（純残高）で近似しており，検証標本では実際の残高との差は金額ベースで約 5%であった．履歴最大残高と累積総流出は，同一の資金が複数のアドレスを通過すると重複して数えられる．凍結後の入金による区分の誤りも履歴最大残高合計の 0.02%未満であった．第三に，金額ベースの結果は少数の大口案件に左右されるため，主要案件を除外した値を併記した．また，掲載に先行する法執行の公表は，制裁対象ごとの公開情報調査で確認できた事例に限られ，見つけられなかった事例がありうる．最後に，本研究は資産レイヤ制裁を対象とし，Bitcoin の差押えや取引所での資産保全といった発行体権限外の執行過程は扱わない．

6. 関連研究

公開ブロックチェーン上の制裁の実証研究は，アドレス追跡の系譜から発展してきた．取引グラフの推定 [15] を制裁対象へ応用し，Zola ら [16] は，OFAC 掲載 Bitcoin アド

© 2026 Information Processing Society of Japan

レスを持つ制裁対象の約半数が掲載後も送金を継続することを報告した．Liu ら [17] は，Tornado Cash への制裁後に入金量が 71%減少した一方，Ethereum 関連事件の 8 割近くで同サービスの利用が続いたことを示した．これらは掲載が資金移動やサービス利用に与える影響の測定であり，資産そのものの拘束は扱わない．発行体の凍結に関する研究として，Wu ら [18] が Ethereum 上の USDT・USDC ブラックリストを分析し，凍結前に残高が流出した事例を報告している．本稿の新規性は，凍結イベントではなくアドレス掲載を起点として実効到達性を定量化した点にある．掲載前に移動した資産や発行体権限の及ばない資産まで含め，金額ベース・TRON 込みで測り直し，さらに照合への時間条件（q^{active}）を加えた．凍結の大半は掲載と同日以前に完了しており，Wu らが観測した出金と凍結の競争は，公開リストを経由しない凍結における現象と解釈できる．

制裁のオンチェーン執行は，介入の層によって性質が異なる．ブロック生成・中継を担う主体による検閲 [19] は個々の取引をブロックに取り込ませない介入だが，検閲側が過半数を占めない限り，取引は最終的に取り込まれる．これに対し本稿が扱う凍結は，コントラクトの状態変更としてその後の移転を継続的に拒否し，回避には発行体自身による解除を要する．より広くみれば，WikiLeaks の決済遮断 [20]，Operation Choke Point [21] など，取引の仲介を拒否する形の金融排除は暗号資産に固有の現象ではない．ステーブルコイン発行体の凍結は，保有残高そのものを移転不能にする点で介入がより深く，本稿はこの新たな執行チャネルの測定に取り組んだ．

7. おわりに

本稿は，OFAC によるアドレス掲載が発行体の権限を通じてどこまで実際の資産拘束に結び付くかを**資産レイヤ制裁の実効到達性**と捉え，定量化した初めての研究である．明らかとなったのは，リスト掲載を待たずに作動するまでに至った執行の速さと，構造上の問題に根ざす到達範囲の狭さであった．発行体の権限が届く資産が掲載時点まで残っていれば，凍結は概ね掲載と同日かそれ以前に実行される．しかし掲載時点で発行体が制御できた残高は，多くとも対象資産総額の 13.9%にとどまり，到達範囲は処理の速さよりも，掲載前の資金移動，保有資産の種類，単一発行体への価値の集中という構造によって定まる．

公開ブロックチェーン上の制裁を評価するためには，どれだけ速く凍結できたかではなく，どの価値までを実際に拘束できたかに焦点を向ける必要がある．アドレスの掲載は執行の終点ではなく途上にあり，その効力は，掲載前の資産把握から下流での資産保全までを，いかに一連のプロセスとして設計できるかにかかっている．

参考文献

[1] Tether Operations: TetherToken Verified Contract Source Code (addBlackList / destroyBlackFunds), Etherscan, https://etherscan.io/address/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7#code (2017).

[2] Circle Internet Financial: stablecoin-evm: Source Code of the USDC Smart Contract (Blacklistable), https://github.com/circlefin/stablecoin-evm (2026).

[3] U.S. Congress: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, Public Law 119–27, https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-119publ27/html/PLAW-119publ27.htm (2025).

[4] AMLBot: Stablecoin Freezes 2023–2025: A Data-Backed Analysis of USDT vs USDC, https://blog.amlbot.com/stablecoin-freezes-2023-2025-a-data-backed-analysis-of-usdt-vs-usdc-by-amlbot/ (2025).

[5] Google Cloud: BigQuery Public Datasets, https://cloud.google.com/bigquery/public-data (2026).

[6] Etherscan: Etherscan API Documentation, https://docs.etherscan.io/ (2025).

[7] 0xB10C: OFAC Sanctioned Digital Currency Addresses, https://github.com/0xB10C/ofac-sanctioned-digital-currency-addresses (2026).

[8] OpenSanctions: Sanctions, PEPs, and Crypto Wallet Datasets, https://www.opensanctions.org/ (2026).

[9] Tether Operations: Tether Introduces New Policy to Strengthen Ecosystem Security, https://tether.io/news/tether-introduces-new-policy-to-strengthen-ecosystem-security/ (2023).

[10] Tether Operations: Tether Supports Freeze of More Than $344 Million in USDT in Coordination with OFAC and U.S. Law Enforcement, https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/ (2026).

[11] U.S. Department of the Treasury: Tornado Cash Delisting, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0057 (2025).

[12] CoinDesk: Circle CEO Says He Won't Freeze USDC Without a Court Order Even as Hackers Walk Away with Millions, https://www.coindesk.com/business/2026/04/13/circle-ceo-says-he-won-t-freeze-usdc-without-a-court-order-even-as-hackers-walk-away-with-millions (2026).

[13] U.S. Department of Justice: Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged (2025).

[14] U.S. Department of Justice: Largest Ever Seizure of Funds Related to Crypto Confidence Scams, U.S. Attorney's Office, District of Columbia (2025-06-18), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-ever-seizure-funds-related-crypto-confidence-scams (2025).

[15] Meiklejohn, S. et al.: A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names, *Proc. ACM IMC* (2013).

[16] Zola, F. et al.: Assessing the Impact of Sanctions in the Crypto Ecosystem: Effective Measures or Ineffective Deterrents?, *Proc. ESORICS Workshops (CBT)* (2025).

[17] Liu, E. et al.: Evasion Under Blockchain Sanctions, *Proc. ACM Web Conf.* (2026).

[18] Wu, D. et al.: Ordering Power is Sanctioning Power: Sanction Evasion-MEV and the Limits of On-Chain Enforcement, arXiv:2603.27739 (2026).

[19] Wahrstätter, A. et al.: Blockchain Censorship, *Proc. ACM Web Conf.* (2024).

[20] Benkler, Y.: A Free Irresponsible Press: WikiLeaks and the Battle over the Soul of the Networked Fourth Estate, *Harvard C.R.-C.L. Law Review*, Vol. 46, pp. 311–397 (2011).

[21] Stevenson, D.: Operation Choke Point: Myths and Reality, *Administrative Law Review*, Vol. 75, pp. 317–361 (2023).

[22] brianleect: Community Mirror of Etherscan Address Labels (Snapshot of June 2023), https://github.com/brianleect/etherscan-labels (2023).

© 2026 Information Processing Society of Japan

8. 研究倫理

本研究の実施と公開にあたり，情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会（CSEC）の「サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリスト」[*1]に基づくセルフアセスメントを実施した上で，研究倫理上の観点において以下の事項に配慮した．

データの範囲と取得方法

本研究は，公開されたオンチェーン記録，SDN 制裁リストとその履歴ミラー，司法・行政文書，公開ラベル，報道に基づく観察研究である．機密・非公開情報は分析に用いておらず，制裁対象者・発行体・取引所といった当事者への接触や照会も行っていない．トランザクションの能動的な送信やコントラクトの呼出しなど，オンチェーンへの介入は一切行っておらず，測定は過去の記録の読み取りのみで完結している．

匿名性と特定への配慮

匿名主体の新たな同定は行わない．本文と付録で主体名を用いる記述は，公的機関・発行体・報道機関が既に公表した事例に限定し，資金移動先の分析は取引所・集約サービスといったカテゴリの粒度で報告した．アドレス単位の情報は，OFAC 等の公的リストが既に公表している識別子の範囲にとどめており，本研究が新たにアドレスと人物・組織の対応を公開することはない．

凍結と有責性の区別

発行体による凍結登録は私企業の措置であり，行政・司法の判断や違法性の認定ではない．特に，公開情報と照合できなかった凍結（4.4 節）について，本稿はこれを根拠のない凍結とは主張していない．本稿が問題にするのは個々の凍結の当否ではなく，第三者が検証するための公開情報が不足しているという構造である．同様に，資金移動や流出先に関する記述は，当該アドレスの保有者や送金先サービスの違法性を認定するものではない．

LLM の利用と検証

大規模言語モデルは，(1) OFAC 措置文書の探索と掲載日・削除日の第一次抽出，(2) 掲載に先行する法執行の公表と執行案件の公表状況の調査，(3) TRON 送金先の候補ラベル付け，の三つに用いた．採用した日付・対象・アドレスの対応は全件を人手で一次資料と突合し（付録 A.1・付録 A.3），送金先分類は別のモデルによる相互検証を経ている（付録 A.2）．LLM の出力を検証なしに事実として採用した箇所はない．

悪用可能性への配慮

本稿は制裁回避の手順を提示しない．凍結予告と資金退避の分析（付録 A.4）は，誰でも読み取れる公開機構の既知の性質を対象とした測定であり，新たな回避手法を開示するものではない．測定の結果はむしろ，予告を監視した退避が実際にはほぼ生じていないことを示している．また，流出先の分析はカテゴリ粒度の集計にとどめ，特定のサービスを回避経路として挙げることはしていない．

人を対象としない研究

本研究のすべての実験・分析・調査の手順は，公開台帳と公開文書の観察に基づくものであり，個人を対象とする実験・調査・介入や，新たな個人データの収集を含まない．したがって，人間を対象とする研究倫理審査の対象には該当しない．

[*1] https://www.iwsec.org/csec/ethics/checklist.html

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　データ収集と検証の詳細

掲載履歴の復元：掲載日と削除日の照合では，対応する OFAC 措置文書の探索と日付の第一次抽出に LLM を用いた上で，採用した日付は全件を人手で一次資料と突合して確認した．凍結登録はブロック時刻で観測できる一方，OFAC の掲載日は日単位であり，同一暦日内の先後は判別できない．TRON の Base58Check 表現は大文字と小文字を区別するため，表記を保持したまま 20 バイトのアドレス本体へ正規化して EVM 形式との同一性を判定した．過去の集計処理で小文字化され復元できない状態にあった 77 アドレスは，原データから表記を復元して対象に加えた．なお，暗号資産アドレスを公開の制裁リストに掲載する法域自体が限られている．OpenSanctions [8] に収録された公開制裁アドレス（2026 年 6 月 14 日時点）は一意に 1,461 件で，複数法域の掲載を重複して数えると米国 780 件（本研究が復元した履歴累計 872 件から削除済み 92 件を除いた掲載中の分），イスラエル 684 件，日本 26 件，フランス 6 件であり，EU・国連・英国は 0 件である．さらに日本の 26 件はすべて OFAC 掲載と重複しており，独自の掲載はほとんど米国とイスラエルによって占められる（5.2 節）．

発行体イベントの復元：Etherscan / Tronscan のタグと発行体公式資料を照合して正規コントラクトを確定し，凍結登録・解除・バーンに対応する 8 種類のイベント署名から全イベントログを復元した．対象アドレスの格納位置は発行体とチェーンで異なり，Ethereum 上の Tether ではインデックスされないデータ部に，TRON 上の Tether と Circle・Paxos の各コントラクトではトピック部に格納される．Tether の凍結はマルチシグ管理コントラクトを介して提案・実行されるため，実行トランザクションから `Submission` イベントへ遡って提案時刻と実行時刻を対応付け，対応を一意に確認できない登録は時間の集計から除いた（除外数は**表 A·7**）．Circle の USDC はマルチシグを経ない直接呼出しであるため，実行時刻を凍結時刻とした．復元した凍結関連イベントの内訳は，凍結登録 12,384 件（Ethereum 4,176 件・TRON 8,208 件），解除 2,126 件，バーン 2,284 件である．

補助分析用の抽出：このほかに，三つの補助分析用の抽出を行った．第一に，駆け込み退避の検証（4.2 節）に用いる 90 日下落率，すなわち基準日前 90 日間の最大残高が基準日までにどれだけ減少したかの割合を，実掲載日と対照の仮基準日（付録 A.6）のそれぞれで算出できるよう，基準日別の期間最大残高を抽出した．第二に，凍結予告の全数調査（付録 A.4）のため，SDN 掲載分に限らない全凍結提案について，公開から実行までの間に成功した転送と，出金率の基準となる提案前 7 日間の転送を抽出した．第三に，発行体が凍結できない資産の対照事例として，Chen Zhi/Prince Group 関連 Bitcoin 29 アドレスの残高と移動を抽出した（4.3 節）．

表 A·1　主要指標の母集団と金額の分母．

指標	母集団	金額の分母	規模
Δ_a	掲載アドレス全件	件数のみ	314 件
$s_F(t)$	掲載時に制御可能残高が正	掲載時点残高	85 件・3.55 億
$M(\kappa)$	凍結できる全単位	額そのもの	——
π	凍結できる全単位	履歴最大残高	5.09 億
r_C	SDN 掲載分の凍結額	凍結時残高	75 件・3.54 億
ρ_{ctrl}・CR_1	対象資産の全体	掲載時点残高	25.5 億
q	全凍結登録の正残高分	凍結時残高	7,739 件・52.4 億

金額の単位は米ドル．q の母集団のみ SDN 掲載アドレスに限らない．このうち掲載歴を持つのは 81 件，掲載前に凍結されたのは 48 件であり，先行指標の議論（5.2 節・付録 A.6）はこの 81 件に関するものである．

検証：データの抽出・計算の妥当性を四つの観点から確認した．第一に，凍結イベント件数を月ごとに集計し，抽出が特定の期間を取りこぼしていないことを確かめた．73 ヶ月中 68 ヶ月でイベントが記録され，件数がゼロの月は凍結の稀な運用初期に限られた．第二に，生ログから復元する TRON について，年と種別が偏らないように選んだ 40 件を Tronscan と照合し，各トランザクションの実在・成否・時刻の一致を確かめた．第三に，残高については，最大保有のイラン中央銀行関連 2 アドレス（合計 3.4421 億ドル）が Tether の公表額（3.44 億ドル超） [10] と整合することを確かめた．また，同じ拘束額を日次フローと純残高で独立に算出しても，双方が約 3.540 億ドルと 0.01%以内で一致した．第四に，全凍結アドレスに用いる純残高（全期間の入出金の差）が凍結時点の実際の残高をどれだけ再現するかを，凍結時残高の上位 20 件と無作為 200 件のアドレスで検証した．正の残高をもつ 188 件のうち，凍結後に入出金のなかった 142 件のアドレスでは純残高が実残高に厳密に一致した．残る 46 件は凍結後の入金・解除後の引き出し・バーンをもつため純残高が乖離するが，標本合計でみた差は約 5%にとどまる．金額ベースの分析では残高の合計と割合を用いるため，この乖離の影響は限定的である．

集計母集団の対応：3.1 節で述べたとおり，金額ベースの指標は母集団と分母が指標ごとに異なる．表 A·1 に対応をまとめる．

A.2　流出先分類の詳細と妥当性

判定の手順：宛先の判定は，公開ラベルを優先し，ラベルで判定できない宛先をヒューリスティックで補う二段階で行った（2.5 節）．公開ラベルは，Ethereum ではコミュニティが収集した 2023 年 6 月時点の Etherscan 公開ラベル [22] とコントラクト種別を用いた．TRON では公開タグが流出額の 1 割未満しか覆わない．ラベルに依存しない

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2 掲載年代別にみた取引所と同定できた流出の割合．ラベルのみの判定とヒューリスティック単独の判定の比較．

掲載年代	総流出（$M）	ラベル	ヒューリスティック	両者一致
2018–2021	670.9	44.4%	44.5%	99.7%
2022–2023	171.1	25.9%	29.7%	87.3%
2024–2026	26.3	6.1%	27.9%	21.7%

一致列は，いずれかの判定が取引所とした金額のうち，両方の判定が取引所としたアドレスに流出した金額の割合．

ヒューリスティックは次の三つである．(i) 送金元の構成．ユニーク送金元が 5 万を超える宛先は大手取引所，100 を超える宛先は店頭取引・集約サービスとみなす．(ii) 取引所への転送．宛先からの総転出のうち既知取引所の集合へ渡る金額が 30%以上であれば，取引所系の経路とみなす．(iii) LLM による公開情報調査を別のモデルで検証し，サービス種別を付与する．(i) と (ii) は両チェーンに適用し，(iii) は公開タグの乏しい TRON にのみ用いた．判定の対象は掲載アドレスからの直接流出が 1,000 ドル以上の宛先で，Ethereum 2,295 件・TRON 2,996 件である．(ii) は宛先ごとの転出先を既知取引所の集合と突き合わせる集計として計算しており，2 ホップ目のアドレスを個別に列挙・分類することはない．

ラベルの陳腐化と年代別の確認：ラベルは特定時点のスナップショットであり，取得後に稼働を始めたサービスを取りこぼす．この影響は掲載年代で大きく異なる（**表 A·2**）．取引所と同定できた流出の割合は，流出先の活動がラベル取得より前の 2018–2021 年掲載分ではラベルのみの判定とヒューリスティック単独の判定がほぼ一致するのに対し，ラベル公開後に掲載された 2024–2026 年分では 4 倍以上乖離する．このために，年代別の集計（4.2 節・5.3 節）ではヒューリスティックを併用した値を用いた．

TRON の流出先内訳：TRON の総流出 17.8 億ドルのうち，宛先を判定できたのは 64.8%である．判定できた分の内訳は，約 70%が取引所・店頭取引業者・決済処理業者・集約サービスといった中央管理型サービス，13%（1.52 億ドル）が別の制裁対象で，ミキサーは 3%，ブリッジは 0.6%，残る約 13%は個人ウォレットとみられる宛先であった．

宛先単位の一致：2018–2021 年分にみられる 44.4%と 44.5%の一致は，別々の宛先集合の合計がたまたま揃ったものではない．宛先アドレスの単位でみると，ラベルが取引所と判定した金額の 100.0%はヒューリスティックも取引所と判定しており，逆にヒューリスティックが取引所と判定した金額の 99.7%はラベルの判定と重なる．両者が捉えたのは同一の主要取引所宛先 5 件で，この年代の流出額の 44.4%を占める．ヒューリスティックのみが取引所とした宛先は 8 件・計 83 万ドルにとどまる．一方 2024–2026 年分では，ヒューリスティックが取引所と判定した金額のうちラベルと重なるのは 21.7%にすぎず，残りはラベルを持たない宛先である．すなわち検証年代での比率の再現は同一宛先の検出によるものであり，後年の乖離はラベルの取りこぼしとして説明できる．

表 A·3 全凍結 52.4 億ドルの公開情報とのアドレス単位の直接照合．金額は百万ドル．

区分	金額	割合	件数
OFAC 掲載歴（q^{ever}）	354.0	6.8%	81
うち凍結日に掲載中（q^{active}）	0.5	0.01%	33
他法域の公開制裁	3.7	0.07%	1
窃取・詐欺・取引所ラベル	57.8	1.1%	11
発行体管理・ヌルアドレス	60.9	1.2%	2
照合可能（q^{pub}，小計）	476.5	9.1%	95
照合不能	4,761.2	90.9%	7,644
合計	5,237.7	100.0%	7,739

A.3 執行案件との照合の手順と内訳

発行体の凍結処理は急速に拡大しており，USDT の年間凍結登録は 2020 年の 246 件から 2025 年には 4,166 件へ増えた．凍結時残高の偏りも大きい．中央値は 70,483 ドルである一方，上位 10 アドレスだけで金額の 16%を占め，正残高アドレスの 7.5%は 100 ドル未満，残高ゼロへの登録も 28.6%ある．登録の件数は資産拘束の規模を表さないため，4.4 節の照合は件数ではなく凍結時残高で重み付けした．同節で述べた直接照合の内訳を**表 A·3** に一覧として示す．

照合の手順：執行案件単位の間接照合は次の手順で行った．第一に，公開情報とアドレス単位で直接照合できなかった凍結 7,644 件を凍結時残高で降順に並べ，上位 120 件を検証対象とした．内訳は Ethereum 43 件・TRON 77 件，120 位の残高は 647 万ドルで，この 120 件が照合不能分の金額の 44.6%をカバーする．第二に，各アドレスについて初回凍結日，凍結時残高，同一チェーン・同一発行体で 600 秒以内に連続する一括登録のまとまり，その件数と残高合計，凍結後の経過を整理した．第三に，報道，司法文書，発行体発表，調査企業報告を対象として，対応する執行案件を探索した．候補の探索には LLM による公開情報調査を用い，採用した対応は全件を一次資料と突合した（8 章）．

一致の基準と内訳：対応の判定は二段階である．公開資料に当該アドレスそのものが現れる場合をアドレスの一致とし，29 件・7.10 億ドルがこれに当たる．調査企業が公開した追跡報告にアドレスが現れた 1 件・7,200 万ドルもここに含む．アドレスが公開されていない場合でも，同一の一括登録の凍結日・件数・残高合計が公表案件の記述と整合する場合は対応とみなし，8 件・1.83 億ドルがこれに当たる．代表例では，2023 年 11 月 20 日の Ethereum 上 USDT の 37 アドレスの一括登録について，復元した残高合計 225,364,964 ドルが司法文書の没収額 225,364,961 ドル [14] と 3 ドル差で一致した．合わせて 37 件・8.93 億ドル，検証対象の 42.1%が公表済みの執行案件と対応し，残

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·4 照合不能分（47.6 億ドル・7,644 件）の凍結後の帰結．金額は百万ドル．

帰結	金額	割合	件数
凍結継続	3,442.2	72.3%	4,951
バーンで終端（回収・再発行）	1,223.9	25.7%	2,130
解除で終端（一時凍結，下限）	95.1	2.0%	563

解除後に資金が引き出されたアドレスは純残高がゼロへ近づき，正残高の母集団から外れる．このため解除で終端した金額は下限である．

る 83 件・12.30 億ドル（57.9%）は対応する公表を確認できなかった．

対応しなかった凍結の内訳：公表を確認できなかった 83 件は，チェーンでは Ethereum 28 件・4.51 億ドルと TRON 55 件・7.79 億ドル，凍結後の経過では凍結の継続が 64 件・10.09 億ドル，バーンによる終端が 18 件・2.12 億ドル，解除による終端が 1 件・約 900 万ドルである．時期では 2024 年以降の凍結が 77 件・11.5 億ドルと大半を占め，公表のない大口凍結が近年に集中している．最大の 1 件は 8,380 万ドル，次いで 4,026 万ドルに及ぶ．照合不能分の全体の帰結は**表 A·4** のとおりで，バーンで終端した凍結の凍結からバーンまでの中央値は 116 日である．また，照合できた凍結と同じトランザクションで一括処理された分は 0.95%，両チェーンで凍結された分は 0.19%にすぎず，照合不能な凍結が照合できた執行案件に付随するものでないことを裏付ける（4.4 節）．

実行時刻の規則性：照合不能分の凍結は実行時刻にも規則性がある．意思決定の時点（Tether は提案，Circle は実行）でみると，照合不能分の 72.8%は米東部時間（EST）の平日 9–18 時に集中しており，OFAC 掲載分の 52.3%より高く，Tether の全凍結の 75.8%に近い．時刻や一括処理の外形だけからは，非公開の法執行要請に基づく凍結と発行体自身の裁量による凍結を見分けることはできない．

A.4 凍結予告と資金退避の全数調査

Tether の凍結提案は実行に先立ってオンチェーンで公開され，対象アドレスは実行までの間，誰でも読み取ることができる．この予告が資産の退避に使われるかは SDN 掲載とは独立した性質であるため，提案と実行を対応付けられた Ethereum 2,972 件・TRON 7,300 件の計 10,272 件の全数について，公開から実行までの間（以下，ウィンドウと呼ぶ）に成功した出金を調べた．出金があったのは 587 件・全体の 5.7%で総額 2.46 億ドルに上るが，そのイベント数 8,068 は，各アドレスの提案前 7 日間の出金率から期待される値 71,801 の 0.11 倍にとどまり，公開後の出金率の上昇は確認できなかった．なお，この比較は統計的検定を伴わない．曜日・時間帯やアドレスの活動量，凍結対象の選定に伴う内生性は調整しておらず，検出されなかったことが存在しないことを証明するものではない．

出金の発生率はウィンドウが長いほど高い（**表 A·5**）．

表 A·5 凍結提案の公開から実行までのウィンドウ内に出金が生じた割合．ウィンドウの長さの四分位別．

チェーン	Q1	Q2	Q3	Q4
Ethereum	2.2%	4.4%	5.0%	6.2%
TRON	1.7%	5.5%	10.1%	7.7%

ウィンドウ長の中央値は Ethereum で Q1 が 0.36 時間・Q4 が 146 時間，TRON で Q1 が 0.04 時間・Q4 が 36 時間．

Ethereum ではウィンドウの長さの四分位に沿って 2.2%から 6.2%へ単調に増え，TRON でも最長の四分位を除いて同じ傾向を示す．これらの出金は予告への反応というより，実行までの遅延の間も通常の資金移動が続いた結果と解釈できる．

SDN 掲載歴を持つ 240 件でウィンドウ内の出金があったのは 1 件だけであった．提案の約 10 時間後・実行の約 70 分前に，100 ドル・10 万ドル・277.4 万ドルの 3 回に分けて計約 287 万ドルが引き出された．Tether は 5 日後に引き出し先も凍結したが残高は 7 ドル弱まで移された後であり，両アドレスは約 7 か月後に同じ日付で SDN 掲載された（4.1 節）．

A.5 チェーン間・発行体間の凍結順序

同一の掲載アドレスに対する凍結登録は，チェーンと発行体の組ごとに独立に行われる（4.1 節）．初回凍結の暦日は Ethereum 先行 137 件・TRON 先行 51 件・同日 126 件で，同日をブロック時刻まで下りて分けると Ethereum 先行 238 件・TRON 先行 76 件となる．同一の OFAC 措置・制裁対象に属するアドレスを一群として数えても Ethereum 先行 39 群・TRON 先行 19 群であり（符号検定 $p = 0.012$），この先後は個別アドレスの偶然ではない．発行体の間では，SDN 掲載分に限らず Circle と Tether の双方が凍結した全 949 件のうち，暦日で Circle 先行が 761 件，Tether 先行が 81 件，同日が 107 件である．マルチシグの提出を要しない Circle の直接呼出しという機構の違いと整合する．

発行体間の分岐が最も明瞭なのは Tornado Cash 関連である（**表 A·6**）．Circle は OFAC 掲載・再指定の当日から 3 日以内に両チェーンで凍結し，SDN 削除の直後に一斉解除した．Tether の凍結は Ethereum 側のみで，掲載から約 1 年 4 か月後の自主的凍結方針 [9] の導入日に生じ，TRON 側では一度も生じなかった．同じ掲載に対する凍結の実装が，発行体の方針によってチェーンも時期も大きく異なることを示す事例である．

解除の全体像：SDN 掲載アドレスに限らない全凍結登録では，チェーン・発行体・アドレスの単位で約 17%，金額では全体の 2.4%が解除されている．Circle は凍結単位の 57%を解除するのに対し，Tether は 12%である．

Tether の実行機構の時間内訳を表 A·7 に示す．提案から実行までの中央値は TRON で 1.74 時間・Ethereum で 4.30 時間にすぎない一方，掲載から提案までの中央値は自

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·6 SDN 削除済み 92 アドレス（Tornado Cash 関連 90 件を含む）の凍結・解除の時系列.

コントラクト	凍結登録	解除
USDC（ETH）	2022-08-08 に 38 件, 11-10 に 53 件	2025-03-22 に 90 件
USDC（TRON）	2022-08-09 に 38 件, 11-11 に 53 件	2025-03-22 に 90 件
USDT（ETH）	2023-12-09 に 92 件	2025-03-24 に 90 件
USDT（TRON）	なし	——

92 件のうち 1 件は 2021 年 11 月に凍結済み．USDT（Ethereum）の登録日は自主的凍結方針 [9] の導入日に一致する．各コントラクト 1–2 件にみられる一斉解除前の早期解除は個別の運用による．

表 A·7 Tether における掲載，提案，実行の時間内訳.

区間	群・チェーン	中央値	対応数	除外数	四分位範囲
掲載–提案	方針前	396 日	152	611	396–488 日
	方針後	0 日	39	225	0–0 日
提案–実行	TRON	1.74 時間	7,300	908	0.28–8.50 時間
	Ethereum	4.30 時間	2,972	1,204	0.96–19.68 時間

掲載–提案は，Ethereum 上の掲載アドレスの凍結登録を USDT のマルチシグ提案と対応付けた集計．対応数は対応を一意に確認できた凍結登録数，除外数は対応を確認できず集計から外した数．除外率の高さはバイアスとなりうる.

主的凍結方針の導入前の群で 396 日，導入後の群で 0 日である．長い時間差は実行処理ではなく，掲載から提案までの意思決定の段階に生じていた（4.1 節）.

A.6 ロバスト性の確認と補助的結果

時間帯の規約：凍結時刻を UTC ではなく EST の暦日で数え直すと，Δ_a の内訳は掲載前 46 件・同一暦日 172 件・掲載後 96 件へ移るが，掲載前の件数と中央値 0 日は変わらない（4.1 節）.

駆け込み検証の対照設計：4.2 節の 90 日下落率の対照は，同じアドレスで掲載日の 180・270・365・455・545 日前を仮の基準日とし，実基準日と同じデータ被覆の条件を課して算出した．90 日最大残高が 100 ドル以上の 71 アドレスのうち対照を構成できたのは 52 件で，実掲載日の減少が対照を上回ったのは 12 件，下回ったのは 23 件，同順位が 17 件である（符号検定 $p = 0.09$）．上回った 12 件は付録 A.7 にて後述する.

掲載年別の掲載前流出：イラン中央銀行関連 2 アドレスを除いた掲載年別の内訳を**表 A·8** に示す．履歴最大残高に占める掲載前流出の割合は，まとまった残高のある年では 2021 年掲載分の 98.5%から直近の 2026 年掲載分の 93.9%までいずれも 9 割前後で推移しており，減少傾向はみられない.

掲載後の残存額：掲載後 κ 日に対象アドレスへ残っていた金額 $M(\kappa)$ は，$\kappa = 0$ 日の 3.546 億ドルに対し 30 日後も 3.545 億ドルとほぼ一定である．イラン関連を除いても 1,037 万ドルに対し 30 日後 1,031 万ドルであり，30 日間の減少は全体で 0.02%，イラン関連を除いても 0.6%にとどまる（4.1 節）.

表 A·8 掲載年別の履歴最大残高と掲載前流出（イラン中央銀行関連を除く）.

掲載年	n	履歴最大（$M）	掲載前流出
2020	4	0.0	——
2021	18	16.6	98.5%
2022	112	0.4	13.9%
2023	23	5.6	91.8%
2024	24	27.9	97.4%
2025	98	79.4	91.9%
2026	33	35.1	93.9%

2020 年掲載分は対象ステーブルコインの保有履歴がない．2022 年掲載分は履歴最大の合計が 44 万ドルと僅少で，大半が凍結により拘束された.

表 A·9 OFAC 掲載より前に法執行や制裁指定などが公になっていた 21 の制裁対象.

制裁対象	公表の種別	掲載まで
Artur Sungatov	資産の押収	1 日
Ivan Kondratiev	資産の押収	1 日
Yunhe Wang	起訴状の公開	4 日
Garantex Europe	他法域の行政処分	26 日
Aeza Group	逮捕の公表	91 日
Mario Jimenez Castro	起訴状の公開	165 日
Ilya Gambashidze	他法域の制裁指定	236 日
Tawfiq Al-Law	資産の押収	273 日
Xiaojun Huang	起訴状の公開	314 日
Funnull Technology	ハッキング被害の公表	338 日
Sadiq Sayyed	起訴状の公開	359 日
Guanghua Zheng	起訴状の公開	364 日
Ryan Wedding	起訴状の公開	398 日
Hebei Atun Trading	先行する米国指定	440 日
Ansarallah	先行する米国指定	441 日
Xiaobing Yan	起訴状の公開	673 日
Buy Cash	資産の押収	840 日
Sa'id al-Jamal	先行する米国指定	1,288 日
Ali Shafiu	その他	1,336 日
Cheil Credit Bank	先行する米国指定	2,961 日
イラン中央銀行	他法域の制裁指定	5,205 日

先行する米国指定は，制裁対象そのものの指定がアドレスの掲載より前に公表されていた事例.

事前公表から掲載までの時間：4.2 節で述べた法執行の事前公表について，制裁対象ごとの内訳を**表 A·9** に示す．81 件の制裁対象のうち，OFAC 掲載前に法執行や制裁指定などが公になっていたのは 21 件，掲載と同日の公表が 38 件，先行する公表を確認できなかったのが 22 件である．公表から掲載までの中央値は 359 日で，公表時点に対象アドレスへ残っていた資産 1.39 億ドルのうち掲載までに流出したのは 38 万ドル・0.3%にとどまる.

先行指標としての凍結フィード：凍結イベントの系列データは公開リストに先行する（5.2 節）．OFAC 掲載歴と照合できた凍結額の 99.9%は掲載前に凍結されており，アドレス単位でみた先行する日数の中央値は 188 日に及ぶ．ただし，正残高を伴う凍結 7,739 件のうち後に SDN 掲載へ至ったのは 48 件である．後に掲載される資産は金額ベースではほぼすべて事前の凍結に現れる一方，凍結の大多数は掲

© 2026 Information Processing Society of Japan

載には至らない．

制裁対象側ステーブルコイン A7A5 の詳細：4.3 節の A7A5 のコントラクトは，凍結登録は USDC と同型，資金消去は Ethereum 上の USDT と同型のイベントを発行し，対象アドレスをインデックスされないデータ部に格納する実装まで米発行体の設計を踏襲しており，付録 A.1 と同一の手順で復元できた．権限の行使は OFAC 指定（2025 年 8 月 14 日）の翌日に始まり，4 日後には 13 アドレスへの一斉凍結・消去が続き，2026 年 4 月までに計 29 件に達した．一方，米発行体が指定当日に凍結した Grinex 関連 5 アドレスの残高は，最大のアドレスで 1,042 ドル，5 アドレス合計でも約 1,060 ドルにすぎない．

A.7　掲載直前に減少した少数事例

4.2 節の対照比較で，実掲載日の減少が対照を上回った 12 件の一覧を**表 A·10** に示す．12 対 23 という比は同順位を除く符号検定で $p = 0.09$ であり，掲載直前の退避が実在しなくても生じうる規模である．1 件ずつみても，減少額の大きい事例は同じアドレスの対照期間にも相当額の減少を示しており，掲載日に固有の動きとは区別できない．最大の Derakhshan 関連アドレスは掲載前の 90 日間で 272 万ドル減少したが，対照の中央値も 91.9%と高く，入出金が恒常的に激しいアドレスである．同アドレスでは掲載当日，凍結提案の公開より数時間前に約 40 万ドルの出金が観測されており，付録 A.4 の全数調査でも同じ事例が検出される．ただしこれは提案の公開前の出金であり，予告を見た退避ではない．

対照期間に下落がなく，実基準日でのみまとまった減少を示したのは Gambashidze 関連の 1 件にとどまる．同アドレスでは，掲載 46 日前の残高ピーク約 9.0 万ドルから掲載までに 6.1 万ドルが流出した．もっとも同対象は掲載の 236 日前に EU の制裁指定を受けており（表 A·9），掲載を見越した退避というより，先行する公開情報への反応としても説明できる．残る事例は減少額が 900 ドル以下と小さい．掲載直前に特有の残高減少を支持する証拠は得られないという本文の結論は，個別の事例レベルでも維持される．

A.8　資産レイヤ凍結の優位性と制約

発行体権限の及ぶ資産の上では，凍結は押収が果たす機能をほぼ包含する．実態として，SDN 掲載と同日までに完了することが多く（4.1 節），コントラクトの状態変更のみで 1 万アドレス超に適用され，解除による可逆性を持ち，バーンと再発行を組み合わせれば資産の回収・返還までを担うことができる（4.4 節）．

一方，こうした優位性は発行体権限の存在と協力を前提とする．対象資産の 86.1%は権限の及ばない Bitcoin 等にあり（4.3 節），権限があっても行使の方針は発行体に

表 A·10　実掲載日の 90 日下落率が対照を上回った 12 件．

制裁対象	チェーン	掲載日	下落率	対照	減少額
Derakhshan	TRON	2025-09-16	98.0%	91.9%	2,723,903
al-Jamal	TRON	2024-12-19	100.0%	100.0%	1,000,001
Derakhshan	ETH	2025-09-16	99.8%	99.0%	164,960
Gambashidze	TRON	2024-03-20	67.5%	0.0%	60,573
Alivand	TRON	2025-09-16	99.9%	91.9%	52,316
Alivand	TRON	2025-09-16	99.9%	46.8%	49,961
Amnokgang	TRON	2026-03-12	97.9%	19.4%	14,679
Zhang Wei	TRON	2023-10-03	100.0%	100.0%	2,108
Ojeda Aviles	ETH	2026-05-20	100.0%	0.0%	895
Wang Jiantong	TRON	2023-10-03	100.0%	100.0%	780
Tornado Cash 関連	ETH	2022-08-08	7.6%	0.0%	600
Tornado Cash 関連	ETH	2022-08-08	4.9%	0.0%	200

下落率は 90 日最大残高に対する掲載時点までの減少の割合，対照は同じアドレスに仮の基準日を置いた場合の中央値，減少額は 90 日最大残高と掲載時点残高の差（米ドル）．

属し [12]，制裁対象側が自ら発行体になれば無力化する（A7A5 の事例）．これらすべての場合に機能する経路は従来の措置による押収のみであり，両措置は同一資産上で競合する代替ではなく，権限の内外を分担する関係にある．

そして，それぞれの措置に固有の差は実行の公開性に集約される．凍結はイベントとして全数列挙できるため第三者による監査が成立するが実行を秘匿できず，制裁対象にとっても有利に働く情報発信となりうる．押収は公表まで秘匿でき，公表されない限り外部からは観測すら困難である．

© 2026 Information Processing Society of Japan